

# 1 Ньютон

## 1.1 Понятие вектора

### 1.1.1 Определение

**Вектор** — математический объект, характеризующийся численным значением (*модулем, или длиной*) и направлением в пространстве. Вектор изображается направленным отрезком, где длина отрезка соответствует модулю вектора, а стрелка указывает его направление.

**Длина (модуль) вектора**  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  в трёхмерном декартовом пространстве вычисляется по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Свойства длины вектора:

- $|\vec{a}| \geq 0$ , причём  $|\vec{a}| = 0$  тогда и только тогда, когда  $\vec{a} = \vec{0}$  (нулевой вектор).
- Для любого скаляра  $\lambda$ :  $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$ .
- Неравенство треугольника:  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ .

## 1.2 Операции над векторами

### 1.2.1 Сложение и вычитание

**Сложение векторов** — это операция нахождения вектора суммы  $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ :

#### 1. Геометрический способ:

- *Правило треугольника*: Вектор  $\vec{b}$  совмещается своим началом с концом вектора  $\vec{a}$ . Вектор суммы  $\vec{c}$  соединяет начало  $\vec{a}$  с концом  $\vec{b}$ .
- *Правило параллелограмма*: Векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  совмещаются своими началами. Вектор суммы  $\vec{c}$  является диагональю параллелограмма, построенного на этих векторах, выходящей из их общего начала.

#### 2. Аналитический способ: Сумма векторов находится как сумма их соответствующих координат в декартовой системе:

$$\vec{c} = (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k}$$

| Свойство / Операция                                             | Описание                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$                         | Коммутативность: результат не зависит от порядка слагаемых                                                           |
| $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{d} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{d})$ | Ассоциативность: при сложении трёх и более векторов их можно группировать любым способом                             |
| $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$            | Вычитание: вектор разности $\vec{d}$ направлен от конца вычитаемого ( $\vec{b}$ ) к концу уменьшаемого ( $\vec{a}$ ) |

### 1.2.2 Скалярное произведение

**Скалярным произведением** двух векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называется скалярная величина, равная произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними:

| Формула                                                   | Описание                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{a} \cdot \vec{b} =  \vec{a}   \vec{b}  \cos \alpha$ | Геометрическое определение; $\alpha$ — угол между векторами                    |
| $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$     | Алгебраическое определение в декартовых координатах                            |
| $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$           | Коммутативность (перестановочный закон)                                        |
| $\vec{a} \cdot \vec{a} =  \vec{a} ^2$                     | Скалярный квадрат вектора равен квадрату его модуля                            |
| $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$    | Условие ортогональности: произведение равно нулю, если векторы перпендикулярны |

### 1.2.3 Векторное произведение векторов

**Векторным произведением** вектора  $\vec{a}$  на вектор  $\vec{b}$  называется вектор  $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$ , удовлетворяющий трем условиям:

1. Модуль вектора:  $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha$ .
2. Вектор  $\vec{c}$  перпендикулярен плоскости, в которой лежат векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .
3. Векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образуют *правую тройку* (направление определяется правилом правой руки/буравчика).

| Свойство                                                | Описание                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$              | Антикоммутативность: при перестановке множителей вектор меняет направление на противоположное                |
| $[\vec{a}, \vec{b}] = 0 \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$ | Условие коллинеарности: произведение равно нулю, если векторы параллельны                                    |
| $S_{\text{пар}} =  [\vec{a}, \vec{b}] $                 | Геометрический смысл: модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на векторах |

### 1.3 Кинематика материальной точки

| Величина                                                  | Описание и связь                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$                  | <i>Перемещение</i> : вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки                                   |
| $s = \int  v  dt$                                         | <i>Путь</i> : скалярная величина, равная длине траектории; $s \geq  \Delta \vec{r} $                            |
| $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$                           | <i>Мгновенная скорость</i> : производная радиус-вектора по времени, направлена по касательной к траектории      |
| $\langle v \rangle = \frac{s}{t}$                         | <i>Средняя скорость</i> : скалярная величина, равная отношению всего пройденного пути ко всему времени движения |
| $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ | <i>Ускорение</i> : величина, характеризующая быстроту изменения вектора скорости                                |

### 1.4 Законы Ньютона

#### 1.4.1 Первый закон

Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых тела сохраняют состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на них не действуют силы или действие сил скомпенсировано:

$$\sum \vec{F} = 0$$

#### 1.4.2 Второй закон

В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

#### 1.4.3 Третий закон

Силы взаимодействия двух материальных точек равны по величине, противоположно направлены, и действуют вдоль прямой, соединяющей эти материальные точки:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

## 1.5 Космические скорости

### 1.5.1 Первая космическая скорость

Это минимальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало спутником планеты, движущимся по круговой орбите вблизи её поверхности.

На спутник массой  $m$ , движущийся по круговой орбите радиуса  $r = R + h$  вокруг планеты массой  $M$ , действует только сила гравитационного притяжения. Она сообщает телу центростремительное ускорение.

Согласно II закону Ньютона:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v_1^2}{r} \iff v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Вблизи поверхности Земли ( $h \rightarrow 0, r \approx R$ ):

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} \approx 7.9 \text{ км/с}$$

где  $g = \frac{GM}{R^2}$  — ускорение свободного падения у поверхности.

### 1.5.2 Вторая космическая скорость

Это минимальная скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно преодолело гравитационное притяжение планеты и ушло в бесконечность (движение по параболе).

Для ухода в бесконечность полная механическая энергия тела должна быть неотрицательной ( $E \geq 0$ ), так как на бесконечности  $U \rightarrow 0$  и  $K \geq 0$ .

Запишем закон сохранения энергии для граничного случая ( $E_\infty = 0$ ):

$$\frac{mv_2^2}{2} - G \frac{Mm}{R} = 0$$

Отсюда выражаем скорость:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1 \approx 11.2 \text{ км/с}$$

| Скорость        | Траектория и физический смысл                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v < v_1$       | Тело падает на поверхность планеты (баллистическая траектория, эллипс, пересекающий поверхность) |
| $v = v_1$       | Круговая орбита (спутник)                                                                        |
| $v_1 < v < v_2$ | Эллиптическая орбита                                                                             |
| $v = v_2$       | Параболическая траектория (тело уходит от планеты, но скорость на бесконечности равна 0)         |
| $v > v_2$       | Гиперболическая траектория (тело покидает систему навсегда)                                      |

## 2 Момент силы

### 2.1 Момент силы

#### 2.1.1 Определение

**Момент силы** (вращательный момент) — векторная физическая величина, характеризующая вращательное действие силы на тело.

| Формула                                                                | Название                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{M} = [\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ | <i>Момент силы относительно точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ (из точки $O$ в точку приложения силы) на вектор силы $\mathbf{F}$ |
| $M = r \cdot F \cdot \sin \alpha = F \cdot d$                          | <i>Модуль момента силы:</i> $d$ — плечо силы (кратчайшее расстояние от точки $O$ до линии действия силы)                                                     |
| $F_{\perp} = F \sin \alpha$                                            | <i>Тангенциальная составляющая:</i> компонента силы, перпендикулярная радиус-вектору                                                                         |
| $F_r = F \cos \alpha$                                                  | <i>Радиальная составляющая:</i> компонента силы, направленная вдоль радиус-вектора                                                                           |
| $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\perp}$                    | <i>Момент силы через тангенциальную составляющую:</i> радиальная составляющая не создаёт момента                                                             |

Направление вектора определяется *по правилу «буравчика» (правой руки)*. Вектор  $\mathbf{M}$  перпендикулярен плоскости, в которой лежат  $\mathbf{r}$  и  $\mathbf{F}$ .

#### 2.1.2 Аддитивность моментов

Моменты сил, действующих на тело относительно одной и той же точки, складываются векторно. Если на тело действуют несколько сил  $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$ , то полный момент относительно точки  $O$  равен векторной сумме их моментов:

$$\mathbf{M}_{\text{полн}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^n [\mathbf{r}_i, \mathbf{F}_i] = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{r}_n \times \mathbf{F}_n$$

где  $\mathbf{r}_i$  — радиус-вектор из точки  $O$  к точке приложения  $i$ -й силы.

Для моментов относительно одной и той же оси вращения сложение также является векторным:

$$\mathbf{M}_{\text{ось}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{i,\text{ось}}$$

### 2.1.3 Момент пары сил

**Пара сил** — система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил ( $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ ), не лежащих на одной прямой.

Суммарный момент пары сил *не зависит* от выбора точки  $O$  и равен произведению модуля одной из сил на расстояние между линиями их действия  $l$  (плечо пары):

$$M = F \cdot l$$

В отличие от произвольной силы, пара сил вызывает только вращение без ускорения центра масс (так как  $\sum \mathbf{F} = 0$ ).

## 2.2 Виды равновесия

Тело находится в равновесии, если  $\sum \mathbf{F} = 0$  и  $\sum \mathbf{M} = 0$ . Тип равновесия определяется поведением тела при малом отклонении:

1. **Устойчивое:** При отклонении возникают силы/моменты, возвращающие тело в исходное состояние. Соответствует **минимуму** потенциальной энергии ( $U = \min$ ).
2. **Неустойчивое:** При отклонении возникают силы, удаляющие тело от положения равновесия. Соответствует **максимуму** потенциальной энергии ( $U = \max$ ).
3. **Безразличное:** При отклонении тело остается в новом положении. Потенциальная энергия постоянна ( $U = \text{const}$ ).

## 2.3 Момент импульса

### 2.3.1 Определение

**Момент импульса** — динамическая характеристика вращательного движения.

| Формула                                                             | Название                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}] = m[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$ | <i>Момент импульса материальной точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ на импульс $\mathbf{p}$            |
| $L_z = I_z \omega$                                                  | <i>Момент импульса твёрдого тела:</i> относительно неподвижной оси вращения; $I_z$ — момент инерции, $\omega$ — угловая скорость |

### 2.3.2 Основное уравнение динамики

Рассмотрим материальную точку массой  $m$ , положение которой задается радиус-вектором  $\mathbf{r}$  относительно начала координат  $O$ .

Найдем скорость изменения момента импульса:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}[\mathbf{r}, m\mathbf{v}] = \left[ \frac{d\mathbf{r}}{dt}, m\mathbf{v} \right] + \left[ \mathbf{r}, m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right]$$

В первом слагаемом  $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$ . Тогда имеем  $[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = m[\mathbf{v}, \mathbf{v}]$ . Поскольку векторное произведение вектора на самого себя равно нулю, то:

$$[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = 0$$

Во втором слагаемом  $m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} = \mathbf{F}$  (по II закону Ньютона):

$$[\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{M}$$

где  $\mathbf{M}$  — момент силы относительно точки  $O$ .

Таким образом:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}}$$

## 2.4 Закон сохранения момента импульса

Из основного уравнения динамики следует, что если суммарный момент внешних сил, действующих на систему, равен нулю, то момент импульса системы остается постоянным:

$$\mathbf{L} = \text{const} \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

## 3 Момент инерции

### 3.1 Движение по окружности

#### 3.1.1 Угловая скорость

**Угловая скорость** ( $\omega$ ) — это векторная величина, характеризующая быстроту и направление вращения тела.

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$$

Вектор  $\omega$  направлен вдоль оси вращения по *правилу «буравчика»* (если вращать буравчик в сторону движения тела, поступательное движение винта укажет направление  $\omega$ ).

#### 3.1.2 Линейная скорость

Линейная скорость точки  $\mathbf{v}$ , находящейся на радиус-векторе  $\mathbf{r}$  от центра вращения, определяется векторным произведением:

$$\mathbf{v} = [\omega, \mathbf{r}] = \omega \times \mathbf{r}$$

**Доказательство.** Рассмотрим вращение точки в плоскости  $XY$  вокруг оси  $Z$  ( $n_z$  — единичный вектор). Тогда векторы имеют вид:

$$\omega = \{0, 0, \omega\}, \quad \mathbf{r} = \{x, y, 0\}$$

Координаты точки, движущейся по окружности:

$$x = R \cos \varphi, \quad y = R \sin \varphi$$

Дифференцируя по времени ( $dt$ ), найдем проекции линейной скорости:

$$\begin{aligned} v_x = \dot{x} &= -R \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = -\omega y \\ v_y = \dot{y} &= R \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} = \omega x \end{aligned}$$

С другой стороны, вычислим векторное произведение  $[\omega, \mathbf{r}]$ :

$$[\omega, \mathbf{r}] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - \omega y) - \mathbf{j}(0 - \omega x) + \mathbf{k}(0) = \{-\omega y, \omega x, 0\}$$

Совпадение результатов доказывает справедливость формулы.  $\square$

#### 3.1.3 Зависимости $x, v_x, a_x$ от $\omega$

Рассмотрим проекцию равномерного движения точки по окружности радиуса  $R$  на ось  $X$ . Это движение является *гармоническим колебанием*. Если угол поворота  $\varphi = \omega t$ , то:



| Величина                                               | Описание                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $x(t) = R \cos(\omega t)$                              | Координата материальной точки, движущейся по окружности              |
| $v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin(\omega t)$     | Проекция скорости на ось $x$ ;<br>модуль скорости $v = \omega R$     |
| $a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = -R\omega^2 \cos(\omega t)$ | Проекция ускорения на ось $x$ ;<br>модуль ускорения $a = \omega^2 R$ |
| $a = \frac{v^2}{R}$                                    | Связь ускорения и скорости:<br>центростремительное ускорение         |

## 3.2 Момент инерции

### 3.2.1 Определение

**Момент инерции** — скалярная физическая величина, мера инертности тела при вращательном движении.

| Поступательное движение                                                        | Вращательное движение                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{r}$                                                                      | $\alpha$                                                                                   |
| $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \quad \left[ \frac{\text{м}}{\text{с}} \right]$ | $\frac{d\vec{\alpha}}{dt} = \vec{\omega} \quad \left[ \frac{\text{рад}}{\text{с}} \right]$ |
| $\vec{f}$<br>сила                                                              | $\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{f}]$<br>момент силы                                        |
| $m$<br>масса                                                                   | $I$<br>момент инерции                                                                      |
| $\vec{p} = m\vec{v}$<br>импульс                                                | $\vec{L} = I\vec{\omega}$<br>момент импульса                                               |
| $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{f}$                                                | $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$                                                            |

| Тип системы      | Формула момента инерции                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Точечные массы   | $I = \sum_i m_i r_i^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2$ |
| Непрерывное тело | $I = \int r^2 dm = \int_V \rho(\vec{r}) r^2 dV$                    |

| Тело                  | Ось вращения  | Момент инерции             |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Стержень              | Через центр   | $\frac{1}{12}mL^2$         |
| Стержень              | Через конец   | $\frac{1}{3}mL^2$          |
| Кольцо                | Через центр   | $mR^2$                     |
| Диск                  | Через центр   | $\frac{1}{2}mR^2$          |
| Шар                   | Через центр   | $\frac{2}{5}mR^2$          |
| Сфера                 | Через центр   | $\frac{2}{3}mR^2$          |
| Цилиндр               | Ось симметрии | $\frac{1}{2}mR^2$          |
| Пластина $a \times b$ | Через центр   | $\frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$ |

### 3.2.2 Абсолютно твёрдое тело

**Абсолютно твёрдым телом** называется система материальных точек, расстояние между которыми всегда остаётся постоянным:

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{const} \quad \text{для любых } i, j$$

Ключевые свойства:

- Тело не обладает внутренней потенциальной энергией упругой деформации ( $\Delta U = 0$ ).
- Движение тела полностью описывается движением его центра масс и вращением вокруг него.
- Работа внутренних сил в абсолютно твёрдом теле всегда равна нулю.

### 3.2.3 Вывод момента импульса

Рассмотрим абсолютно твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной точки  $O$  с угловой скоростью  $\boldsymbol{\omega}$ .

Момент импульса системы материальных точек определяется как сумма моментов импульса каждой точки:

$$\mathbf{L} = \sum_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i] = \sum_i m_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i]$$

Так как тело вращается как единое целое, линейная скорость каждой точки  $\mathbf{v}_i$  выражается через угловую:

$$\mathbf{v}_i = [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_i]$$

Используем формулу двойного векторного произведения:

$$[\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]] = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

В нашем случае:  $\mathbf{a} = \mathbf{r}_i$ ,  $\mathbf{b} = \boldsymbol{\omega}$ ,  $\mathbf{c} = \mathbf{r}_i$ .

Раскрываем произведение для каждой точки:

$$[\mathbf{r}_i, [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_i]] = \boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})$$

Учитывая, что скалярное произведение вектора на самого себя дает квадрат его длины ( $\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i = r_i^2$ ):

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} r_i^2 - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}))$$

Пусть вращение происходит вокруг оси  $Z$ . Тогда  $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega)$ . Радиус-вектор точки:  $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ . Квадрат длины:  $r_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$ . Скалярное произведение:  $(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}) = z_i \omega$ .

Найдем проекцию момента импульса  $L_z$  на ось  $Z$ . Для этого возьмем  $z$ -компоненту от общего уравнения:

$$L_z = \sum_i m_i (\omega r_i^2 - z_i(z_i \omega)) = \omega \sum_i m_i (r_i^2 - z_i^2)$$

Так как  $r_i^2 - z_i^2 = (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - z_i^2 = x_i^2 + y_i^2 = R_i^2$ , где  $R_i$  — расстояние от точки до *оси* вращения (а не до начала координат).

$$L_z = \omega \sum_i m_i R_i^2$$

Величина  $\sum m_i R_i^2$  есть момент инерции относительно оси  $Z$ . Таким образом, приходим к известной скалярной формуле:

$$L_z = I_z \omega$$

### 3.3 Теорема Гюйгенса — Штейнера

Согласно **теореме Гюйгенса — Штейнера**, момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно оси, проходящей через центр масс ( $I_c$ ), и произведения массы тела на квадрат расстояния ( $d$ ) между осями:

| Формула          | Схема |
|------------------|-------|
| $I = I_c + md^2$ |       |

## 4 Закон сохранения энергии

### 4.1 Работа силы

#### 4.1.1 Работа

**Работа** — скалярная физическая величина, характеризующая меру воздействия силы на тело, приводящего к его перемещению.

**Элементарная работа** силы  $\mathbf{F}$  на бесконечно малом перемещении  $d\mathbf{r}$ :

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$$

где  $\alpha$  — угол между вектором силы и вектором перемещения,  $ds = |d\mathbf{r}|$ .

**Полная работа** при перемещении материальной точки из положения 1 в положение 2 вдоль некоторой траектории  $L$  вычисляется как криволинейный интеграл II рода:

$$A_{12} = \int_{L_{1 \rightarrow 2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Если сила зависит только от координат  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  и траектория задана параметрически, то

$$A_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \left[ F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} \right] dt.$$

В случае, когда сила  $\mathbf{F}$  постоянна по величине и направлению, а траектория прямолинейна,

$$A = F s \cos \alpha.$$

#### 4.1.2 Мощность

**Мощность** — физическая величина, равная скорости совершения работы:

$$P = \frac{dA}{dt}.$$

Мгновенная мощность может быть выражена через силу и скорость:

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = F v \cos \alpha,$$

где  $\mathbf{v}$  — скорость точки приложения силы,  $\alpha$  — угол между векторами силы и скорости.

Если мощность постоянна, то работа за конечный промежуток времени равна

$$A = P \cdot \Delta t.$$

#### 4.1.3 Теорема о кинетической энергии

Рассмотрим материальную точку массой  $m$ , движущуюся под действием силы  $\mathbf{F}$ . По второму закону Ньютона:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

Элементарная работа силы на перемещении  $d\mathbf{r} = \mathbf{v}dt$ :

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v}dt = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v}.$$

Учитывая тождество  $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2}d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2}d(v^2)$ , получаем:

$$dA = \frac{m}{2}d(v^2).$$

Интегрируя от начального состояния 1 к конечному состоянию 2:

$$A_{12} = \int_1^2 dA = \frac{m}{2} \int_{v_1}^{v_2} d(v^2) = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2).$$

Таким образом, работа всех сил, действующих на материальную точку, равна изменению её кинетической энергии:

$$A_{12} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \Delta E_k$$

Эта формула представляет собой *теорему об изменении кинетической энергии*: работа равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна изменению его кинетической энергии.

## 4.2 Потенциал

### 4.2.1 Консервативные силы

Силы называются **консервативными** (или *потенциальными*), если их работа не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным положениями тела:

1. Работа по любой замкнутой траектории  $C$  равна нулю:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

2. Примерами являются: сила тяжести, сила упругости, кулоновская сила.

### 4.2.2 Потенциальная энергия

**Потенциальная энергия**  $U$  — это скалярная физическая величина, равная энергии взаимодействия тел или частей тела между собой, определяемая их взаимным расположением в пространстве:

1. Значение потенциальной энергии зависит от выбора *нулевого уровня* (точки, где  $U = 0$ ).
2. Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии системы, то есть изменению потенциальной энергии со знаком «минус»:

$$A_{12} = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2$$

Виды потенциальной энергии:

- **В поле тяжести Земли:**

$$U = mgh$$

где  $h$  — высота над выбранным нулевым уровнем.

- **Упруго деформированного тела (пружины):**

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

где  $k$  — жесткость,  $x$  — величина деформации.

- **Гравитационного взаимодействия:**

$$U = -G \frac{Mm}{r}$$

- **Электростатического взаимодействия (зарядов  $q_1, q_2$ ):**

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

#### 4.2.3 Градиент

В каждой точке пространства, где действует консервативная сила, можно определить значение потенциальной энергии  $U(x, y, z)$ . Такая функция называется *потенциальным полем (потенциалом)*.

Сила связана с потенциальной энергией через пространственную производную — **градиент**:

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U = -\nabla U$$

**Оператор градиента** ( $\nabla$ , «набла») в декартовых координатах имеет вид:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Таким образом,

$$\mathbf{F} = -\nabla U = - \left( \frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k} \right).$$

Вектор  $\text{grad } U$  направлен в сторону наиболее быстрого *возрастания* энергии, а сила  $\mathbf{F}$  направлена в сторону её наиболее быстрого *убывания* (поэтому в формуле стоит знак «минус»).

**Эквипотенциальные поверхности** — это поверхности, на которых потенциальная энергия постоянна:

$$U(x, y, z) = \text{const}$$

Свойства эквипотенциальных поверхностей:

1. В каждой точке вектор градиента  $\nabla U$  (а значит, и сила  $\mathbf{F}$ ) направлен **перпендикулярно** к эквипотенциальной поверхности.

2. Работа силы  $\mathbf{F}$  при перемещении тела вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю, так как

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\nabla U \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

поскольку  $d\mathbf{r}$  лежит в касательной плоскости к поверхности  $U = \text{const}$ , а  $\nabla U$  ортогонален этой поверхности.

3. Эквипотенциальные поверхности **не пересекаются**. Через каждую точку поля проходит только одна эквипотенциальная поверхность.

### 4.3 Закон сохранения энергии

Полная механическая энергия системы  $E$  — это сумма её кинетической энергии  $K$  и потенциальной энергии  $U$ :

$$E = K + U$$

По **теореме об изменении механической энергии**, изменение полной механической энергии системы равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A_{\text{внешн.}}$$

По **закону сохранения энергии**, в изолированной системе, где отсутствуют внешние силы, полная механическая энергия остается постоянной:

$$E = K + U = \text{const} \implies K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

## 5 Колебания

### 5.1 Малые гармонические колебания

Колебания называются **гармоническими**, если описывающая их величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

где  $A$  — амплитуда,  $\omega_0$  — циклическая частота,  $\alpha$  — начальная фаза.

Для **малых колебаний** при  $\theta \rightarrow 0$  можно линеаризовать уравнения движения из разложения функций в ряд Тейлора в окрестности нуля:

- Для синуса:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

При малых  $\theta$  слагаемыми высшего порядка можно пренебречь:

$$\sin \theta \approx \theta$$

- Для косинуса:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

При малых  $\theta$  приближение до первого нетривиального порядка:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

### 5.2 Энергия математического маятника

**Математический маятник** представляет собой материальную точку массы  $m$ , подвешенную на невесомой и нерастяжимой нити длины  $l$ .

- **Кинетическая энергия:**  $T = \frac{mv^2}{2}$ , где скорость  $v = l\dot{\theta}$ ,  $\theta$  — угол отклонения от вертикали.

$$T = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2 = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:**

$$U = mgl(1 - \cos \theta)$$

При малых колебаниях используем приближение  $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ , откуда

$$U \approx mgl \left( 1 - \left( 1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right) = \frac{mgl\theta^2}{2}$$

Таким образом, **полная энергия** математического маятника:

$$E = T + U = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

а при малых углах

$$E \approx \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgl\theta^2}{2}$$



### 5.3 Энергия физического маятника

**Физический маятник** — это твёрдое тело произвольной формы, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс.

- **Кинетическая энергия:**  $T = \frac{I\omega^2}{2}$ , где  $I$  — момент инерции маятника относительно оси вращения,  $\omega = \dot{\theta}$  — угловая скорость.

$$T = \frac{I\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:** Если расстояние от оси вращения до центра масс равно  $L$ , то

$$U = mgL(1 - \cos \theta)$$

При малых углах аналогично получаем  $U \approx \frac{mgL\theta^2}{2}$ .

**Полная энергия** физического маятника:

$$E = T + U = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + mgL(1 - \cos \theta)$$

а при малых колебаниях

$$E \approx \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgL\theta^2}{2}$$

### 5.4 Характеристики волны

**Волна** — это процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени. Основные параметры волны:

- **Длина волны ( $\lambda$ ):** расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе.
- **Период ( $T$ ):** время одного полного колебания точки среды.
- **Частота ( $\nu$  или  $f$ ):** число полных колебаний в единицу времени:

$$f = 1/T$$

- **Скорость волны ( $v$ ):** скорость распространения фазы колебания:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

- **Амплитуда ( $A$ ):** максимальное отклонение точек среды от положения равновесия.

Виды волн *по направлению колебаний*:

- **Поперечные волны:** частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны (например, волны в струне, электромагнитные волны).

- **Продольные волны:** частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны (например, звук в газах и жидкостях). Представляют собой чередующиеся области сжатия и разрежения.

Виды волн *по форме волнового фронта*:

- **Плоские волны:** волновые фронты представляют собой параллельные плоскости.
- **Сферические волны:** источником является точка, волновые фронты — концентрические сферы.

## 5.5 Эффект Доплера

**Эффект Доплера** заключается в изменении частоты волн, регистрируемых приемником, вследствие относительного движения источника и приемника.

Пусть:

- $v$  — скорость звука в среде;
- $v_s$  — скорость источника (source);
- $v_r$  — скорость приемника (receiver);
- $f_0$  — частота, испускаемая источником;
- $f$  — частота, фиксируемая приемником.

### 5.5.1 Движение приемника при неподвижном источнике ( $v_s = 0$ )

Если приемник движется навстречу источнику со скоростью  $v_r$ , то относительная скорость волны относительно приемника увеличивается:

$$v_{rel} = v + v_r$$

Длина волны в среде остается неизменной:  $\lambda = \frac{v}{f_0}$ . Частота, которую фиксирует приемник:

$$f = \frac{v_{rel}}{\lambda} = \frac{v + v_r}{v/f_0} = f_0 \left( \frac{v + v_r}{v} \right)$$

### 5.5.2 Движение источника при неподвижном приемнике ( $v_r = 0$ )

Когда источник движется к приемнику со скоростью  $v_s$ , он «догоняет» испускаемые им гребни волн. За один период  $T = 1/f_0$  источник проходит путь  $v_s T$ , поэтому эффективная длина волны  $\lambda'$  сокращается:

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{f_0} - \frac{v_s}{f_0} = \frac{v - v_s}{f_0}$$

Приемник фиксирует частоту:

$$f = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s)/f_0} = f_0 \left( \frac{v}{v - v_s} \right)$$

### 5.5.3 Общая формула

Объединяя оба случая (движение вдоль одной прямой), получаем общую формулу эффекта Доплера:

$$f = f_0 \left( \frac{v \pm v_r}{v \mp v_s} \right)$$

Где:

- Верхние знаки соответствуют **сближению**.
- Нижние знаки соответствуют **удалению**.

**Пример.** Поезд ( $v_s = 30$  м/с) приближается к наблюдателю. Частота гудка  $f_0 = 500$  Гц, скорость звука  $v = 340$  м/с. Частота, воспринимаемая наблюдателем:

$$f = f_0 \frac{v}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340}{310} \approx 548 \text{ Гц}$$

При удалении:  $f = f_0 \frac{v}{v + v_s} = 500 \cdot \frac{340}{370} \approx 460 \text{ Гц}$

## 5.6 Биения

**Биения** — это периодические изменения амплитуды результирующего колебания, возникающие при наложении двух гармонических колебаний с близкими частотами.

Рассмотрим сложение двух колебаний одинаковой амплитуды  $A$  с близкими частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$  ( $\omega_1 \approx \omega_2$ ):

$$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t), \quad x_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$$

Согласно принципу суперпозиции, результирующее смещение  $x = x_1 + x_2$ . Используя тригонометрическую формулу суммы косинусов:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Полученное уравнение можно рассматривать как гармоническое колебание с «быстрой» циклической частотой  $\omega_{avg} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$  и медленно меняющейся амплитудой.

- **Амплитуда биений** определяется модулем первого множителя:

$$A_{beat}(t) = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right|$$

- **Частота биений** определяется максимумом интенсивности дважды за период функции косинуса (в положительном и отрицательном максимуме) и равна разности исходных циклических частот:

$$\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$$

- **Период биений:**

$$T_{beat} = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{1}{|f_1 - f_2|}$$

Биения отчетливо слышны, когда разность частот невелика (*до 10-20 Гц*). В акустике это воспринимается как периодическое усиление и ослабление звука («*пульсация*»).

Настройка инструментов по камертону — классический пример использования биений:

- Настройщик одновременно извлекает звук из эталона (камертона) с частотой  $f_{std}$  и из настраиваемой струны с частотой  $f_{str}$ .
- Если частоты не совпадают ( $f_{std} \neq f_{str}$ ), слышны характерные пульсации громкости (биения). Громкость звука периодически нарастает и падает с частотой  $\Omega = 2\pi|f_{std} - f_{str}|$ .
- Изменяя натяжение струны, настройщик уменьшает разность частот. Когда пульсации становятся всё более редкими и, наконец, исчезают ( $\Omega \rightarrow 0$ ), это означает, что частота струны совпала с эталоном ( $f_{str} = f_{std}$ ), и инструмент настроен «в унисон».

## 6 Оптика

### 6.1 Принцип Гюйгенса — Френеля

Согласно **принципу Гюйгенса**, каждая точка фронта волны является источником вторичных сферических волн. Огибающая этих волн в следующий момент времени дает положение нового фронта.

По **дополнению Френеля**, вторичные волны являются *когерентными* и при наложении интерферируют. Амплитуда и фаза в любой точке пространства — это результат суперпозиции всех вторичных волн от источника.

**Когерентные источники** имеют одинаковую частоту и неизменную во времени разность фаз ( $\Delta\phi = \text{const}$ ). Только такие волны создают устойчивую интерференционную картину.

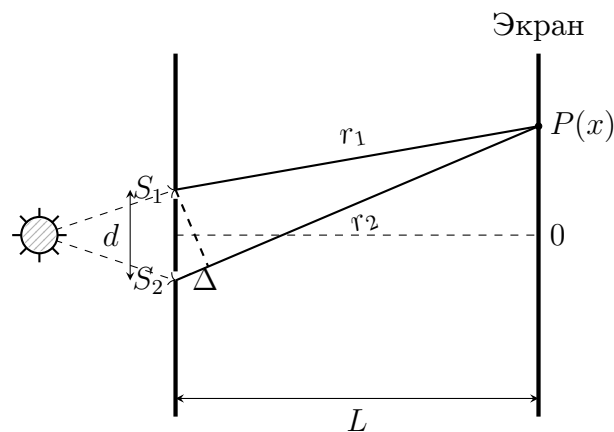
**Интерференция** — явление перераспределения интенсивности света при наложении когерентных волн.

| Условие                                                     | Формула и пояснение                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\Delta = k\lambda \ (k \in \mathbb{N}_0)$                  | <b>Максимум</b> — волны приходят в фазе       |
| $\Delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \ (k \in \mathbb{N}_0)$ | <b>Минимум</b> — волны приходят в противофазе |

### 6.2 Схема Юнга и дифракционная решетка

#### 6.2.1 Схема Юнга

**Опыт Юнга** заключается в том, что свет от источника проходит через две узкие щели на расстоянии  $d$  друг от друга. На экране (расстояние  $L$ ) наблюдаются полосы:



#### 6.2.2 Вывод формулы максимума

Рассмотрим точку  $P$  на экране, находящуюся на расстоянии  $x$  от центральной оси. Предполагаем, что  $L \gg d$  и  $L \gg x$ .

Из прямоугольных треугольников для путей  $r_1$  и  $r_2$  по теореме Пифагора:

$$r_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad r_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$r_2^2 - r_1^2 = \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 = 2xd$$

Используя формулу разности квадратов  $(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = 2xd$ , выразим разность хода  $\Delta = r_2 - r_1$ :

$$\Delta = \frac{2xd}{r_2 + r_1}$$

Так как  $L \gg d, x$ , то  $r_1 \approx r_2 \approx L$ , следовательно  $r_1 + r_2 \approx 2L$ . Получаем:

$$\Delta \approx \frac{xd}{L}$$

Интерференционный максимум наблюдается, когда разность разность хода кратна целому числу волн:

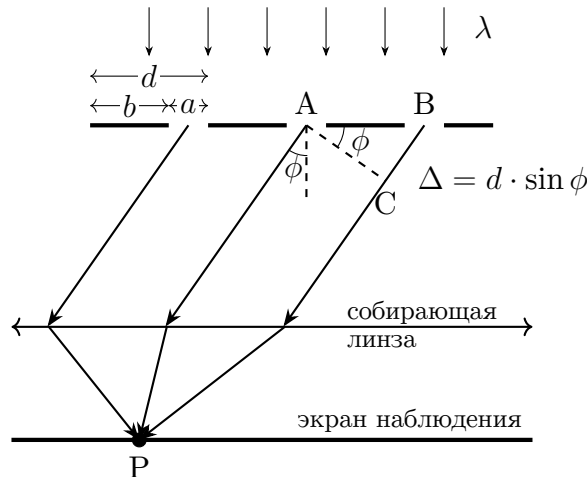
$$\Delta = k\lambda \implies \frac{xd}{L} = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Отсюда координата  $k$ -го максимума на экране:

$$x_k = k \frac{\lambda L}{d}$$

### 6.2.3 Дифракционная решетка

**Дифракционная решётка** — система из большого числа параллельных щелей. Период решетки  $d = a + b$ , где  $a$  — ширина щели,  $b$  — ширина непрозрачного промежутка:



Условие главных максимумов:

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

## 6.3 Закон Снеллиуса

### 6.3.1 Преломление

**Преломление** — физическое явление, заключающееся в изменении направления распространения волны при его переходе из одной среды в другую, имеющую иной показатель преломления.

**Абсолютный показатель преломления**  $n$  — безразмерная физическая величина, равная отношению скорости света в вакууме  $c$  к скорости света в данной среде  $v$ :

$$n = \frac{c}{v}$$

**Относительный показатель преломления**  $n_{21}$  второй среды относительно первой — отношение их абсолютных показателей преломления:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

**Дисперсия** — зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света:  $n = f(\lambda)$ . Именно дисперсия объясняет разложение белого света в спектр призмой.

**Закон преломления (Снеллиуса):**

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

где:

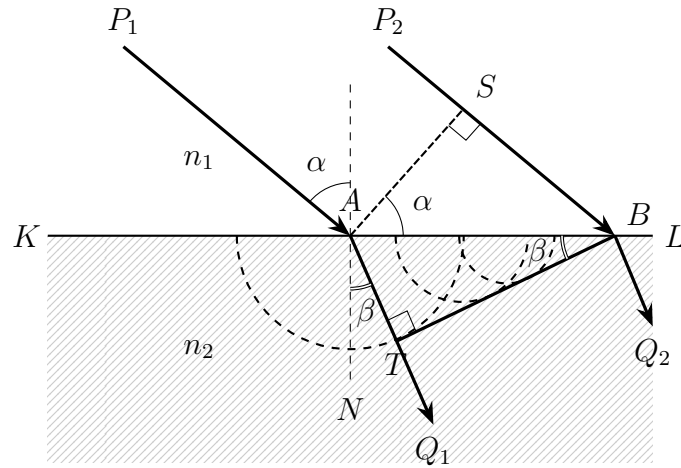
- $n_1$  — показатель преломления среды, из которой свет падает на границу раздела;
- $n_2$  — показатель преломления среды, в которую свет проникает;
- $\alpha$  — угол падения (*угол между падающим лучом и нормалью к поверхности в точке падения*);
- $\beta$  — угол преломления (*угол между преломлённым лучом и нормалью*).

**Полное внутреннее отражение** наблюдается при переходе из оптически более плотной среды в менее плотную ( $n_1 > n_2$ ). Критический угол  $\alpha$ , при котором  $\beta = 90^\circ$ :

$$\sin \alpha_{\text{кр}} = \frac{n_2}{n_1}$$

### 6.3.2 Вывод через принцип Гюйгенса

Рассмотрим падение плоской волны на границу  $KL$  двух сред со скоростями  $v_1$  и  $v_2$ .



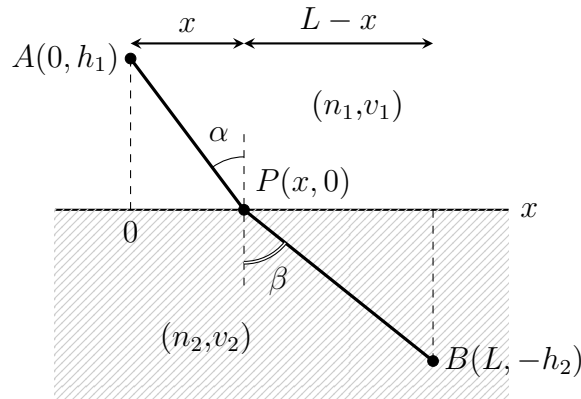
За время  $\Delta t$  точка  $S$  фронта проходит путь  $SB = v_1 \Delta t$ , а вторичная волна из точки  $A$  — путь  $AT = v_2 \Delta t$ . Из треугольников  $\triangle ASB$  и  $\triangle ATB$ :

$$\frac{SB}{AB} = \sin \alpha, \quad \frac{AT}{AB} = \sin \beta \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \square$$

### 6.3.3 Вывод через принцип Ферма

Согласно **принципу Ферма**, свет распространяется между двумя точками по пути, который требует минимального времени.

Пусть точка  $A$  находится в среде 1 ( $n_1, v_1$ ) на высоте  $h_1$  от границы раздела, а точка  $B$  — в среде 2 ( $n_2, v_2$ ) на глубине  $h_2$ . Расстояние между проекциями точек на границу раздела равно  $L$ . Пусть луч проходит через точку  $P$ , находящуюся на расстоянии  $x$  от проекции точки  $A$ :



Время  $t$ , затраченное светом на прохождение пути  $APB$ :

$$t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}}{v_2}$$

Согласно принципу Ферма, время должно быть минимальным, следовательно, производная  $t(x)$  по  $x$  равна нулю:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + h_1^2}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{2(L-x) \cdot (-1)}{2\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}} = 0$$



Заметим, что из геометрии рисунка:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} = \sin \alpha, \quad \frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + h_2^2}} = \sin \beta$$

Подставляя эти значения в уравнение производной, получаем:

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} - \frac{\sin \beta}{v_2} = 0 \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}$$

Учитывая  $n = c/v$ , получаем окончательную форму закона Снеллиуса:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \implies n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad \square$$

## 6.4 Закон Бугера — Ламберта

### 6.4.1 Формулировка

**Закон Бугера — Ламберта** описывает ослабление интенсивности света при прохождении через поглощающее вещество:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

где  $\alpha$  — показатель поглощения,  $x$  — толщина слоя.

### 6.4.2 Вывод

Предположим, что слой вещества толщиной  $dx$  поглощает часть светового потока  $dI$ . Опытным путем установлено, что потеря интенсивности пропорциональна самой интенсивности  $I$  и толщине слоя  $dx$ :

$$dI = -\alpha I dx$$

где:

- $I$  — интенсивность света на входе в слой  $dx$ ;
- $\alpha$  — линейный показатель поглощения;
- знак «минус» указывает на убывание интенсивности.

Разделим переменные в дифференциальном уравнении:

$$\frac{dI}{I} = -\alpha dx$$

Проинтегрируем обе части уравнения: левую — от начальной интенсивности  $I_0$  до интенсивности  $I$  на глубине  $x$ , правую — от 0 до  $x$ :

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = - \int_0^x \alpha dx$$

В результате интегрирования получаем:

$$\ln I - \ln I_0 = -\alpha x \implies \ln \frac{I}{I_0} = -\alpha x$$

Потенцируя выражение, получаем закон Бугера — Ламберта:

$$\boxed{I(x) = I_0 e^{-\alpha x}}$$

## 6.5 Рассеяние света

В чистой атмосфере известно, что коэффициент ослабления  $\alpha$  обратно пропорционален четвертой степени длины волны:

$$\alpha(\lambda) \approx \frac{k}{\lambda^4}$$

Подставим это в основной закон:

$$I(\lambda, x) = I_0(\lambda) \exp\left(-\frac{k \cdot x}{\lambda^4}\right)$$

Днем, когда Солнце находится высоко, путь света через атмосферу относительно короток.

- Синяя часть спектра интенсивно рассеивается во все стороны, заполняя собой весь небосвод.
- Наблюдатель, глядя в любую точку неба (кроме направления на само Солнце), видит именно этот рассеянный коротковолновый свет.

Вечером свет проходит через бóльшую толщину атмосферы (путь  $x$  увеличивается примерно в 30 раз).

- Для синего света (400 нм) показатель экспоненты становится огромным, и интенсивность прошедшего света  $I$  стремится к нулю — он рассеивается практически полностью, не доходя до глаз.
- Для красного света (700 нм) коэффициент ослабления в  $(700/400)^4 \approx 9.4$  раза меньше.

В результате до наблюдателя, смотрящего на заходящее Солнце, доходят преимущественно длинноволновые (красно-оранжевые) лучи.

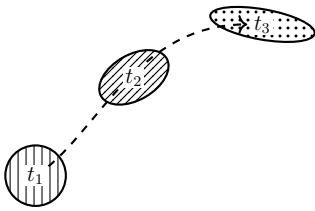
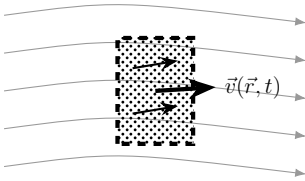
Таким образом, атмосфера работает как *экспоненциальный фильтр низких частот*, который отсекает синий спектр тем сильнее, чем длиннее путь света в среде.

## 7 Гидродинамика

### 7.1 Подходы Лагранжа и Эйлера

Существует два основных способа описания движения жидкости:

- **Метод Лагранжа:** рассматривает движение каждой отдельной частицы жидкости. Мы следим за траекторией, скоростью и ускорением конкретной частицы во времени.
- **Метод Эйлера:** фиксирует внимание на определенных точках пространства. Мы изучаем *поле вектора скоростей*  $\vec{v}(x, y, z, t)$ , то есть какая скорость у жидкости в точке пространства в данный момент времени.

| Подход Лагранжа                                                                   | Подход Эйлера                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Фиксируем поток частиц                                                            | Считаем поток частиц                                                               |
| Считаем координаты                                                                | Фиксируем координаты                                                               |

### 7.2 Уравнение неразрывности

#### 7.2.1 Общий случай

Выражает закон сохранения массы в каждой точке потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Где:

- $\frac{\partial \rho}{\partial t}$  — изменение плотности со временем в данной точке;
- $\text{div}(\rho \vec{v})$  — дивергенция плотности потока, показывающая «растекание» вещества из точки.

#### 7.2.2 Для несжимаемой жидкости ( $\rho = \text{const}$ )

Если жидкость нельзя сжать (как воду), то  $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$  и  $\rho$  выносится за знак дивергенции:

$$\text{div} \vec{v} = 0$$

Это означает, что поле вектора скоростей не имеет «источников» и «стоков»: сколько втекло в объем, столько и вытекло. Таким образом, поле скоростей несжимаемой жидкости является **соленоидальным**.

### 7.2.3 Для трубки тока

Для потока несжимаемой жидкости через трубу с меняющимся сечением  $S$ :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$$

*Вывод:* чем меньше сечение трубы, тем выше скорость потока в этом месте.

## 7.3 Поле вектора скоростей и плотность потока

**Поле вектора скоростей**  $\vec{v}(\vec{r}, t)$  — распределение векторов скорости во всем объёме жидкости в момент времени  $t$ .

**Стационарный поток** — течение, при котором параметры жидкости (скорость  $\vec{v}$ , давление  $P$ , плотность  $\rho$ ) в каждой точке пространства не изменяются с течением времени:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial t} = 0$$

В таком потоке линии тока (траектории частиц) остаются неизменными во времени.

**Вектор плотности потока массы**  $\vec{j}$  определяется как:

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

Его направление совпадает с направлением скорости, а модуль равен массе, проходящей через единичную площадку в секунду.

## 7.4 Уравнение Бернулли

### 7.4.1 Формулировка

**Невязкая жидкость** — физическая модель жидкости, в которой внутренним трением и теплопроводностью пренебрегают.

Для стационарного потока идеальной (*невязкой и несжимаемой*) жидкости выполняется закон сохранения энергии, записанный в виде *уравнения Бернулли*:

$$P + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

Где:

- $P$  — статическое давление;
- $\rho gh$  — гидростатическое давление;
- $\frac{\rho v^2}{2}$  — динамическое давление.

### 7.4.2 Вывод

Рассмотрим установившееся течение идеальной несжимаемой жидкости в трубке тока. Выделим малый объём жидкости, ограниченный сечениями  $S_1$  и  $S_2$ . За время  $\Delta t$  этот объём сместится: сечение  $S_1$  переместится на  $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$ , а сечение  $S_2$  — на  $\Delta l_2 = v_2 \Delta t$ .

Так как течение стационарное, энергия средней части потока не изменяется со временем. Изменение *полной механической энергии* выделенного объёма складывается из изменения кинетической и потенциальной энергии:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$$

Масса малого элемента  $\Delta m = \rho \Delta V$ , где  $\Delta V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$  — объём, прошедший через сечение (по несжимаемости). Тогда:

$$\Delta E_k = \frac{\Delta m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho \Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g(h_2 - h_1) = \rho \Delta V g(h_2 - h_1)$$

Суммируя:

$$\Delta E = \rho \Delta V \left[ \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right]$$

Работа внешних сил (сил давления) над выделенным объёмом:

$$A = A_1 + A_2 = P_1 S_1 \Delta l_1 - P_2 S_2 \Delta l_2 = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Согласно закону сохранения энергии, изменение полной энергии равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A$$

Подставляем выражения:

$$\rho \Delta V \left[ \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right] = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Делим на  $\Delta V$  и преобразуем выражение:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Поскольку сечения  $S_1$  и  $S_2$  выбраны произвольно, вдоль линии тока для идеальной несжимаемой жидкости выполняется:

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

## 7.5 Эффект Вентури

**Эффект Вентури** — физическое явление, при котором:

1. Согласно уравнению неразрывности, при сужении трубы (уменьшении  $S$ ) скорость потока  $v$  возрастает.
2. Согласно уравнению Бернулли, при увеличении скорости  $v$  давление  $P$  в этом месте падает.

**Вывод:** в узкой части трубы скорость жидкости выше, а статическое давление — ниже.

## 8 Термодинамика

### 8.1 Температура

**Температура ( $T$ )** — макроскопический параметр, являющийся мерой средней кинетической энергии теплового движения молекул.

Метод измерения температуры основан на использовании термометрического свойства жидкости — *теплового расширения*. Предполагается, что объем жидкости  $V$  изменяется линейно с температурой.

Для построения шкалы Цельсия выбираются две опорные точки при нормальном атмосферном давлении:

- $0^\circ\text{C}$ : Температура таяния льда. Измеряется объем жидкости  $V_0$ .
- $100^\circ\text{C}$ : Температура кипения воды. Измеряется объем жидкости  $V_{100}$ .

Пусть при некоторой неизвестной температуре  $t_x$  объем жидкости принял значение  $V_x$ . Исходя из предположения о линейности шкалы, искомая температура вычисляется по формуле:

$$t_x = \frac{V_x - V_0}{V_{100} - V_0} \times 100^\circ\text{C}$$

Если вместо объема мы измеряем высоту столба жидкости  $h$  в трубке постоянного сечения ( $V = S \cdot h$ ), формула принимает вид:

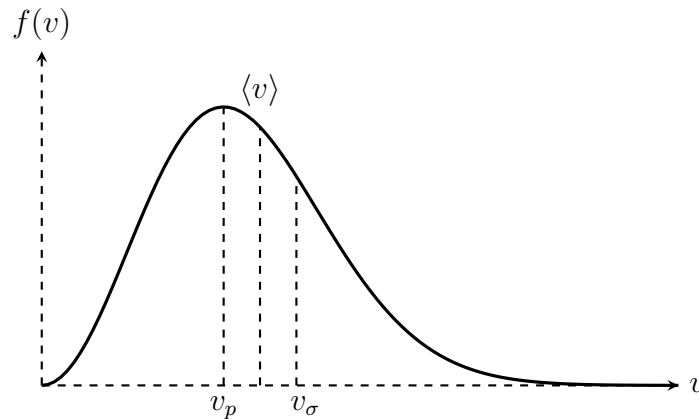
$$t_x = \frac{h_x - h_0}{h_{100} - h_0} \times 100^\circ\text{C}$$

### 8.2 Распределение Максвелла

Вероятность распределения скоростей молекул при температуре  $T$ :

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Ниже представлен график функции распределения  $f(v)$  с указанием характерных скоростей:



| Формула                                                        | Название                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$                                   | Мода                        |
| $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$                 | Средняя скорость            |
| $v_\sigma = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ | Среднеквадратичная скорость |

### 8.3 Теплообмен

Перенос внутренней энергии между телами или частями системы осуществляется тремя основными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

**Теплопроводность** — это перенос внутренней энергии за счёт неупорядоченного движения молекул, атомов, электронов при их непосредственном контакте, без переноса вещества.

- *В твёрдых телах:* основной механизм — колебания кристаллической решётки и движение свободных электронов (в металлах).
- *В жидкостях и газах:* передача энергии при столкновениях молекул.

Количественно описывается *законом Фурье*:

$$dQ = -\lambda dA d\tau \cdot \text{grad } T$$

**Тепловой поток (Φ)** — количество теплоты, проходящее через выбранную поверхность в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dQ}{d\tau} = -\lambda dA \cdot \text{grad } T$$

**Плотность теплового потока (q)** — количество теплоты, проходящее через единичную площадку в единицу времени:

$$q = \frac{d\Phi}{dA} = -\lambda \cdot \text{grad } T$$

На практике коэффициент  $\lambda$  часто является функцией температуры  $f(T)$ . В этом случае уравнения теплопроводности становятся нелинейными.

**Теплоёмкость (C)** — характеристика вещества, равная отношению сообщённой теплоты к вызванному ею изменению температуры:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

**Конвекция** — перенос теплоты потоками жидкости или газа. Обязательно сопровождается переносом вещества:

- **естественная** конвекция возникает из-за разницы плотностей в неоднородно нагретой среде (*движение воздуха у батареи*).
- **вынужденная** конвекция вызывается внешними силами (*вентилятор*).

**Тепловое излучение** — перенос энергии электромагнитными волнами, испускаемыми нагретыми телами за счёт их внутренней энергии. Не требует среды для распространения (*работает в вакууме*).

## 8.4 Идеальный газ

### 8.4.1 Определение

**Идеальный газ** — это теоретическая модель газа со свойствами:

- Собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда (молекулы — материальные точки).
- Отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия на расстоянии.
- Молекулы сталкиваются абсолютно упруго (*стенки, между собой*).

### 8.4.2 Уравнения

| Уравнение                     | Название и условия                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| $PV = \nu RT$                 | Уравнение Менделеева–Клапейрона             |
| $\frac{PV}{T} = \text{const}$ | Уравнение Клапейрона ( $m = \text{const}$ ) |
| $PV = \text{const}$           | Закон Бойля–Мариотта ( $T = \text{const}$ ) |
| $\frac{V}{T} = \text{const}$  | Закон Гей-Люссака ( $P = \text{const}$ )    |
| $\frac{P}{T} = \text{const}$  | Закон Шарля ( $V = \text{const}$ )          |

- $R = k_B N_A \approx 8.314$  Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная
- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$  Дж/К — постоянная Больцмана

### 8.4.3 Закон Авогадро

**Закон Авогадро** утверждает, что в равных объемах различных газов при одинаковых температуре и давлении содержится одинаковое число молекул.

- **Молярный объем:** При нормальных условиях ( $P_0 = 10^5$  Па,  $T_0 = 0^\circ\text{C}$ ) объем одного моля любого газа составляет  $V_m \approx 22.4$  л/моль.
- **Число Авогадро:**  $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}$  моль<sup>-1</sup>.

Связь между числом частиц  $N$  и количеством вещества  $\nu$ :

$$N = \nu \cdot N_A = \frac{m}{M} N_A$$